



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Estado de México

Revisión 2 | Modelación agentes

Luis David Pozos Tamez A01800657

Adrián Proaño Bernal A01752615

Juan Pablo Solís Gómez A01800430

Israel González Huerta A01751433

Modelación de Sistemas Multiagentes con Gráficas Computacionales (Grupo 302)

Profesores:

Jorge Adolfo Ramírez Uresti

Mauricio Bezares Peñúnuri

Martes 18 de noviembre del 2025

Índice

Descripción del medio ambiente.....	4
Representación espacial.....	4
Dinámica de movilidad.....	4
Eventos en el medio ambiente.....	5
Análisis de las 5 características del medio ambiente.....	6
Descripción PEAS de cada agente.....	7
Diagramas de Agente usando AUML.....	16
Diagrama organización SMA.....	17
Diagramas de interacción entre agentes.....	18

Descripción del medio ambiente

Representación espacial

El medio ambiente se representará en una cuadrícula (grid) de 24 x 24 donde cada celda representa una porción uniforme del espacio urbano. Tendrá los siguientes componentes:

- Edificios: Zonas no transitables
- Estacionamientos: Zonas de destino para los vehículos (su ocupación varía)
- Calle: Espacios donde se mueven vehículos y peatones
- Semáforos: Ubicados en intersecciones, controlan el flujo del tráfico
- Glorieta: Calle especial con reglas de prioridad de paso vehicular
- Banquetas: Espacios transitables solo para peatones, no vehículos
- Camellones: Barreras que restringen giros y cruces

Dinámica de movilidad

Vehículos

Los vehículos avanzan siguiendo estas reglas:

- Sentido de la calle
- Restricciones del semáforo en intersecciones
- Reducir la velocidad al aproximarse a una intersección
- Ceder el paso cuando corresponde
- Detenerse en rojo y solo avanzar en verde

Los vehículos deben detectar, previo a una intersección:

- Calcular su tiempo estimado de llegada
- Ajustar su velocidad conforme se acercan a un semáforo en rojo, o a otros vehículos

Peatones

Los peatones caminan siguiendo estas reglas:

- Caminan únicamente por banquetas y pasos de cebra
- Se detienen frente a los pasos de cebra cuando los semáforos están en verde (para los vehículos)
- Cruzan solo cuando el semáforo está en rojo (para los vehículos)

Semáforos

Cada semáforo tiene un temporizador que avanza a intervalos fijos. Cuando el temporizador llega al final de su cuenta, el semáforo cambia de fase automáticamente siguiendo un ciclo determinado.

Las fases del semáforo son:

1. Verde
2. Amarillo
3. Rojo

Los semáforos responden al controlador de semáforos que tiene la capacidad de reiniciar el temporizador y forzar un nuevo ciclo en caso de ser necesario.

Interacciones físicas y sociales del ambiente

El ambiente permite las siguientes interacciones:

Vehículo – Vehículo

- Se siguen con distancia de seguridad
- Pueden generar filas (tráfico)
- Afectan el paso del resto del tráfico

Vehículo – Semáforo

- Vehículo avanza o se detiene según el color del semáforo

Vehículo – Peatón

- Vehículo debe detenerse si el peatón está cruzando
- Ambos deben seguir indicaciones del semáforo

Peatón – Semáforo

- Peatón camina o se detiene según el color del semáforo

Vehículo – Estacionamiento

- El estacionamiento cambia de ocupación
- Vehículos pueden detenerse ahí (si hay disponibilidad)

Eventos en el medio ambiente

Posibles eventos que podrían afectar el flujo vehicular en el medio ambiente:

- Llegada de un vehículo a una intersección
- Llegada de un peatón a un cruce
- Cambio de fase de semáforos
- Saturación de un estacionamiento
- Vehículo bloqueando cruce
- Flujo continuo en la glorieta

Análisis de las 5 características del medio ambiente

El medio ambiente que planteamos cumple con las siguientes características:

Accesible vs. Inaccesible → Es un medio ambiente parcialmente accesible, ya que todos los agentes no pueden observar todo el entorno, es decir, cada agente observa lo que necesita. No consideramos que sea accesibilidad completa debido a la visibilidad limitada y a la dependencia de mensajes.

Determinista vs. No determinista → Es un ambiente no determinista porque tiene elementos impredecibles como la llegada aleatoria de vehículos y peatones, variación en tiempos de cruce y cambios en la congestión de las calles.

Episódico vs. No episódico → Cada decisión puede afectar a las siguientes. Por un frenado tardío, se puede afectar el tráfico, un vehículo mal posicionado puede causar más tráfico, por lo tanto, las acciones de un vehículo afectarán directamente el estado futuro del medio ambiente y a las decisiones futuras, entonces es un ambiente secuencial y no episódico.

Estático vs. Dinámico → El ambiente está en constante cambio. Semáforos cambian de fase con el tiempo, vehículos se mueven, peatones caminan. Es un ambiente dinámico.

Discreto vs. Continuo → El mapa es discreto, ya que es una red o grid de 24 x 24; sin embargo, los semáforos son continuos. Podríamos clasificar el ambiente como híbrido, ya que tiene componentes discretos y continuos

Descripción PEAS de cada agente

Automóvil

Performance

- Se mantiene estático sin intervención de un transeúnte.
- Solo se activa según la petición de ciertos transeúntes.
- Al activarse por un transeúnte navega hacia su destino obedeciendo el flujo de las calles, instrucciones de semáforos y otras reglas de flujo vial.
- Durante su navegación no choca (o se traslapa) con otros vehículos.

Environment

- Parcialmente accesible (20%): Tiene acceso a la información provista por sus sensores y desconoce la ubicación de los autos en otras calles. Lo más cercano a conocimiento global es que podría vagamente deducir las congestiones en el mapa según la ruta indicada por Coordinador Semáforos.
- No-determinista (20%): La ruta que toma depende parcialmente de números pseudoaleatorios. Dicho eso, los números pseudoaleatorios son controlados por una semilla para poder recrear resultados.
- No-episódico (100%): Los vehículos deciden su acciones secuencialmente (a menos que se implemente procesamiento paralelo) sin un inicio o final a fases en las que todos los vehículos procesan o se mueven, sino que constantemente intentan hacerlo.
- Dinámico (100%): El ambiente no se detiene para el procesamiento de agentes.
- Discreto (100%): El espacio está completamente dividido en celdas y hay una cantidad limitada de movimientos.

Actuator

- Se mueve en las calles.
- Ocupa espacios en estacionamientos.

Sensor

- Percibe los autos en las celdas aledañas.
- Reacciona a la dirección elegida del transeúnte.
- Recibe una ruta por Coordinador Rutas.
- Conoce el estado de los semáforos cercanos que están en su ruta.

Taxi

Performance

- Circula continuamente si no tiene un pasajero (como agente, esto sería un transeúnte).
- Al activarse por un transeúnte navega hacia su destino obedeciendo el flujo de las calles, instrucciones de semáforos y otras reglas de flujo vial.
- Durante su navegación no choca (o se traslapa) con otros vehículos.

Environment

- Parcialmente accesible (20%): Tiene acceso a la información provista por sus sensores y desconoce la ubicación de los autos en otras calles. Lo más cercano a conocimiento global es que podría vagamente deducir las congestiones en el mapa según la ruta indicada por Coordinador Semáforos.
- No-determinista (20%): La ruta que toma depende parcialmente de números pseudoaleatorios. Dicho eso, los números pseudoaleatorios son controlados por una semilla para poder recrear resultados.
- No-episódico (100%): Los vehículos deciden su acciones secuencialmente (a menos que se implemente procesamiento paralelo) sin un inicio o final a fases en las que todos los vehículos procesan o se mueven, sino que constantemente intentan hacerlo.
- Dinámico (100%): El ambiente no se detiene para el procesamiento de agentes.

- Discreto (100%): El espacio está completamente dividido en celdas y hay una cantidad limitada de movimientos.

Actuator

- Se mueve y se detiene en las calles.

Sensor

- Percibe a los transeúntes que están pidiendo un taxi en las banquetas aledañas.
- Percibe los autos en las celdas aledañas.
- Reacciona a la dirección elegida del transeúnte.
- Recibe una ruta por Coordinador Rutas.
- Conoce el estado de los semáforos cercanos que están en su ruta.

Autobús

Performance

- Circula en una ruta específica obedeciendo el flujo de las calles, instrucciones de semáforos y otras reglas de flujo vial.
- Se detiene en ciertas paradas.
- Durante su navegación no choca (o se traslapa) con otros vehículos.

Environment

- Parcialmente accesible (20%): Tiene acceso a la información provista por sus sensores y desconoce la ubicación de los autos en otras calles.
- Determinista (100%): La ruta y paradas están predefinidas.
- No-episódico (100%): Los vehículos deciden sus acciones secuencialmente (a menos que se implemente procesamiento paralelo) sin un inicio o final a fases en las que todos los vehículos procesan o se mueven, sino que constantemente intentan hacerlo.
- Dinámico (100%): El ambiente no se detiene para el procesamiento de agentes.

- Discreto (100%): El espacio está completamente dividido en celdas y hay una cantidad limitada de movimientos.

Actuator

- Se mueve y se detiene en las calles.

Sensor

- Percibe los autos en las celdas aledañas.
- Conoce el estado de los semáforos cercanos que están en su ruta.

Transeúnte

Performance

- Elige una dirección a dónde ir.
- Dependiendo de la distancia de la ubicación deseada y del vehículo (si tiene uno), decide si caminar, usar su vehículo, pedir un taxi o caminar a una parada de autobús.
- Si el usuario decide caminar, navega hacia su destino en las banquetas, siguiendo instrucciones de semáforos y otras reglas de flujo vial.

Environment

- Parcialmente accesible (10%): Conoce la ubicación de su auto y lo provisto por sus sensores.
- No-determinista (20%): La ruta que toma depende parcialmente de números pseudoaleatorios. Dicho eso, los números pseudoaleatorios son controlados por una semilla para poder recrear resultados.
- No-episódico (100%): Los transeúntes deciden su acciones secuencialmente (a menos que se implemente procesamiento paralelo) sin un inicio o final a fases en las que todos los vehículos procesan o se mueven, sino que constantemente intentan hacerlo.
- Dinámico (100%): El ambiente no se detiene para el procesamiento de agentes.

- Discreto (100%): El espacio está completamente dividido en celdas y hay una cantidad limitada de movimientos.

Actuator

- Moverse y detenerse en las banquetas.
- Subir y bajar de un vehículo.

Sensor

- Percibe las celdas aledañas (calle, banqueta y cruces de cebra).
- Recibe una ruta por Coordinador Rutas

Semáforo

Performance

- Se prenden y apagan según las instrucciones de Coordinador Semáforos

Environment

- Parcialmente accesible (10%): Conoce la ubicación de los autos en su calle y el estado de semáforos aledaños.
- No-determinista (70%): Dado que reacciona al tráfico y los coches tienen elementos aleatorios en sus rutas, su conducta es sólo predecible en interacciones específicas.
Dicho eso, los números pseudoaleatorios son controlados por una semilla para poder recrear resultados.
- Episódico(80%): Se puede entender que cada agente está en una fase distinta según su luz y dependiendo de lo que pase un periodo de tiempo se decide lo que hará en el siguiente bloque.
- Dinámico (100%): El ambiente no se detiene para el procesamiento de agentes.
- Discreto (100%): El espacio está completamente dividido en celdas, hay una cantidad limitada de acciones que pueden realizar y en ninguna de estas se mueven.

Actuator

- Cambia su luz, que es información que los vehículos y transeúntes observan y utilizan para informar su conducta. En ese sentido afectan el ambiente.

Sensor

- Recibe instrucciones de Coordinador Semáforos.
- Conoce el estado de los semáforos aledaños.
- Conoce la cantidad de vehículos en su calle.

Estacionamiento

Performance

- Permite la entrada de vehículos cuando no está lleno.
- No permite la entrada de vehículos cuando está lleno.
- Se almacena correctamente qué vehículos están dentro.

Environment

- Parcialmente accesible (5%): Solo sabe si un vehículo quiere entrar y la información de los vehículos en su interior.
- No-determinista (90%): Dado que si un vehículo entra o no depende de los vehículos y estos tienen elementos aleatorios en sus rutas, su conducta es sólo predecible en interacciones específicas. Dicho eso, los números pseudoaleatorios son controlados por una semilla para poder recrear resultados.
- Episódico(70%): Su comportamiento podría ser reducido a estados de “entrada”, “salida” y “espera”.
- Dinámico (100%): El ambiente no se detiene para el procesamiento de agentes.
- Discreto (100%): El espacio está completamente dividido en celdas, cada estacionamiento usa una cantidad limitada de celdas y este número no cambia.

Actuator

- Puede irrumpir en el flujo de una calle según salen vehículos.

Sensor

- Detecta si un coche quiere entrar o salir.

Coordinador Rutas

Performance

- Identifica las calles con más y menos tráfico.
- Provee rutas a los vehículos que lo soliciten utilizando una heurística y estas rutas se acercan al tiempo mínimo posible de desplazamiento.

Environment

- Accesible (90%): Conoce la ubicación y destino de todos los transeúntes y vehículos (a excepción de los autobuses). Solo desconoce el estado de los semáforos y estacionamientos.
- No-determinista (70%): Idealmente, las rutas provistas son las más óptimas, pero dado que los vehículos y transeúntes tienen la capacidad de ignorar la ruta generada entonces no se puede predecir todas las rutas que generará.
- No-episódico(100%): Constantemente identifica las calles más y menos ocupadas y genera rutas según se solicite, sin definiciones claras entre un episodio y otro.
- Dinámico (100%): El ambiente no se detiene para el procesamiento de agentes.
- Discreto (100%): El espacio que analiza está completamente dividido en celdas discretas.

Actuator

- Entrega rutas según se solicita.

Sensor

- Recibe la ubicación y destino de todos los vehículos (a excepción de los autobuses) y transeúntes.

Coordinador Semáforos

Performance

- Controla los semáforos dinámicamente, reaccionando a las calles con más y menos tráfico e intentando minimizar el tiempo de espera.
- No genera accidentes.

Environment

- Accesible (30%): Conoce la ubicación de todos los semáforos, sus estados y la cantidad de vehículos en sus calles
- No-determinista (90%): Que semáforos están en qué estado es controlado por la cantidad de autos en cada calles, esto es determinado por la ruta de cada coche y esto viene de números pseudoaleatorios, por lo tanto es no determinista.
- No-episódico(90%): Constantemente identifica las calles más y menos ocupadas y modifica los semáforos según considere, sin definiciones claras entre un episodio y otro (con la posible excepción de coordinar las intersecciones).
- Dinámico (100%): El ambiente no se detiene para el procesamiento de agentes.
- Discreto (100%): El espacio que analiza está completamente dividido en celdas discretas.

Actuator

- Cambia la luz en los semáforos.

Sensor

- Recibe información del estado de todos los semáforos.

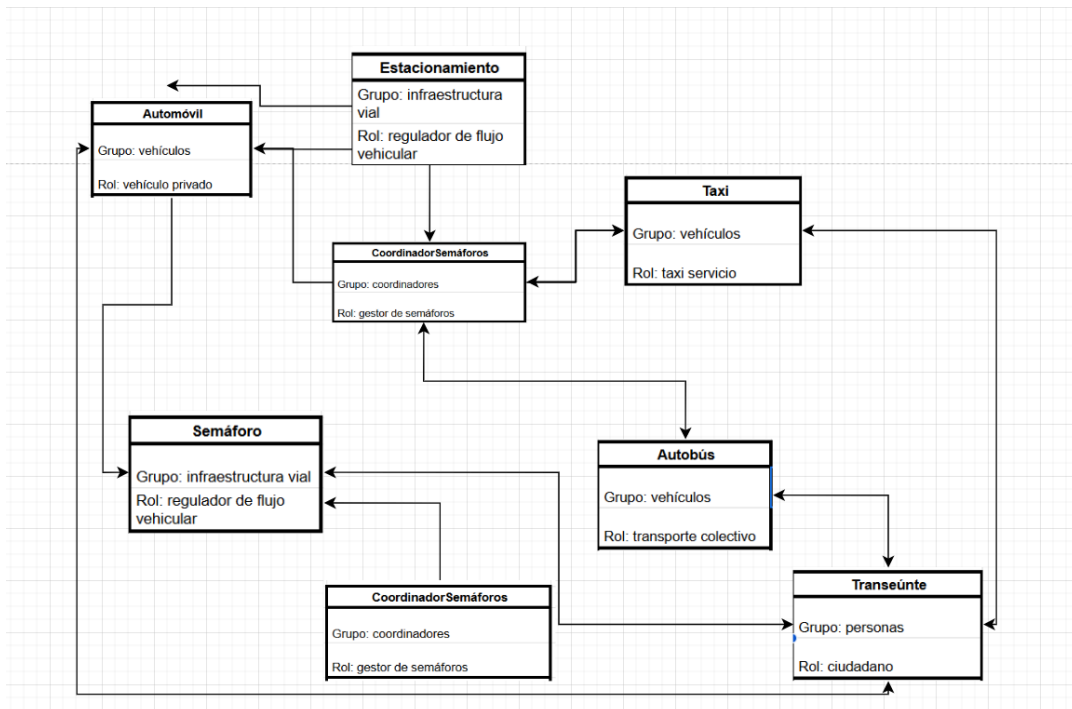
- Recibe información de la cantidad de vehículos enfrente de cada semáforo.

Diagramas de Agente usando AUMML

Automóvil	Taxi	Autobús	Transeúnte
Grupo: vehículos	Grupo: vehículos	Grupo: vehículos	Grupo: personas
Rol: vehículo privado	Rol: taxi servicio	Rol: transporte colectivo	Rol: ciudadano
Servicio:	Servicio:	Servicio:	Servicio:
Circular por la ciudad	Transporte bajo demanda	Transporte en ruta fija	Moverse por la ciudad
Protocolo:	Protocolo:	Protocolo:	Protocolo:
Circulación Urbana	Realizar viaje	Recorrer ruta fija	Movilidad peatonal, Movilidad en vehículo
Eventos:	Eventos:	Eventos:	Eventos:
Congestión detectada, Ruta asignada	Solicitud de pasajero, Ruta asignada	Llegada a parada, Alta demanda	Semáforo peatonal, Llegada de vehículo, Parada de autobús
Metas: Llegar al destino, Evitar congestiones	Metas: Recoger pasajero, Llegar al destino, Evitar congestiones	Metas: Completar la ruta	Metas: Llegar a destino, Abordar transporte adecuado
Plan: Elegir mejor ruta	Plan: Elegir mejor ruta, Seleccionar zonas con demanda	Plan: Detenerse en paradas	Plan: Escoger un vehículo
Acciones: Avanzar, Detenerse, Cambiar de ruta, Estacionarse, Recoger pasajero, Dejar pasajero	Acciones: Recoger pasajero, Dejar pasajero, Cambiar de ruta	Acciones: Iniciar recorrido, Avanzar, Detenerse, Recoger pasajero, Dejar pasajero	Acciones: Caminar, Detenerse, Abordar vehículo, Descender de vehículo, Solicitar taxi
Conocimiento:	Conocimiento:	Conocimiento:	Conocimiento:
Mapa vial, Estado del tráfico, Disponibilidad de estacionamiento	Mapa vial, Estado del tráfico, Tarifas, Zonas de alta demanda, Capacidad actual	Ruta asignada, Capacidad actual	Mapa vial, Pasos peatonales, Semáforos, Paradas de autobús

CoordinadorRutas	CoordinadorSemáforos	Semáforo	Estacionamiento
Grupo: coordinadores	Grupo: coordinadores	Grupo: infraestructura vial	Grupo: infraestructura vial
Rol: gestor de rutas	Rol: gestor de semáforos	Rol: regulador de flujo vehicular	Rol: regulador de flujo vehicular
Servicio:	Servicio:	Eventos:	Eventos:
Asignar rutas	Controlar estado de semáforos	Temporizador expirado	Llegada de Vehículo, Salida de Vehículo, Ocupación máxima
Protocolo:	Protocolo:	Evento-Acción:	Evento-Acción:
Coordinar rutas	Coordinar semáforos	Temporizador expirado -> Cambiar al siguiente estado/color (rojo, amarillo o verde)	Llegada de Vehículo -> Actualizar ocupación actual
Eventos:	Eventos:		Salida de Vehículo -> Liberar espacio
Congestión vial, Solicitud de ruta (taxi)	Congestión en cruce		Ocupación máxima -> Marcar estacionamiento como ocupado
Metas: Minimizar tráfico, equilibrar flujo vehicular	Metas: Reducir tiempo de espera, Mantener el flujo en intersecciones		
Plan: Calcular ruta, Redistribuir carga vial	Plan: Sincronizar semáforos		
Acciones: Asignar ruta	Acciones: Cambiar temporizadores de semáforos		
Conocimiento:	Conocimiento:		
Mapa vial, Estado del tráfico	Estado de semáforos, Estado del tráfico		

Diagrama organización SMA



Diagramas de interacción entre agentes

